

极速5G互联，航空级加固，开放可编程网关



VG710 5G 车载网关

· 5G/LTE

· Wi-Fi 5

· GNSS

· M12连接器

1. 产品概述

VG710-M12 系列车载网关面向工程机械、执法车辆、救护车队等场景，提供极速、安全、稳定的车载联网能力。其以太网接口采用坚固耐用的 M12 航空接口，符合欧洲公共交通 ITxPT 标准。

产品特点：

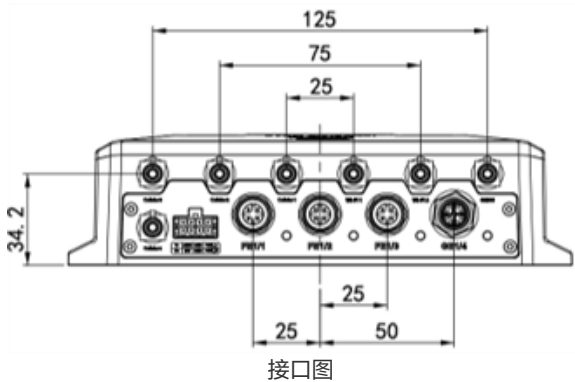
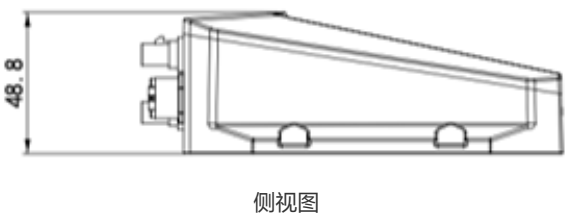
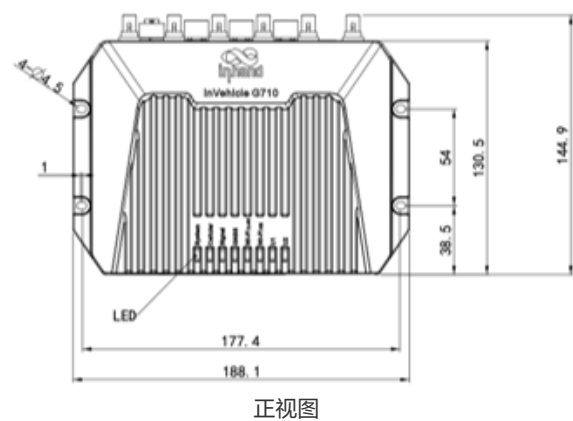
- **车载专型:** 驾驶行为监控、车辆数据监控、惯性导航，适配车队管理平台
- **极速互联:** 5G/LTE CAT6/CAT4、双 SIM、Wi-Fi5 双频、GNSS 多星定位
- **工业加固:** M12 航空接头、IP64防护、-30~70° C宽温、车载标准认证
- **开放可编程:** Python/C、Docker、MQTT、Azure IoT Edge，支持边缘计算
- **云管一体:** DeviceLive 远程管理、SmartFleet 车队管理

核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝网络	5G、LTE CAT6、LTE CAT4；双 SIM，支持贴片 eSIM
定位能力	GNSS 多星定位（GPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS）+ 惯性导航
云管理	DeviceLive 远程管理与 SmartFleet 车队管理
VPN	IPSec VPN、L2TP、GRE、OpenVPN
Wi-Fi	Wi-Fi 5 双频（2.4/5 GHz），支持 AP/Client
边缘计算	支持 Python、C/C++、Docker 与 Azure IoT Edge SDK
产品尺寸 (W×D×H)	188.1 × 104.5 × 48.8 mm
整机重量	974 g
接口能力	3 × M12 D-coded 百兆口 + 1 × M12 X-coded 千兆口，CAN 2.0，1 × AI/DI

技术指标	规格
供电输入	9-36 V DC（可配置最低 7-36 V DC）
工作温度	-30 ° C ~ +70 ° C
防护等级	IP64

2. 产品尺寸



- 注意：
- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
 - 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
 - 3.图示尺寸不得用于生产加工。
 - 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
 - 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
处理器	
CPU	4 核 ARM Cortex-A7
主频	717 MHz
RAM	1 GB DDR3
存储	8 GB eMMC

类别/参数	规格
连接与联网	
蜂窝网络	5G、LTE CAT6、LTE CAT4
SIM 槽类型	双 SIM，支持贴片 eSIM
SIM 卡规格	2FF
天线	Cellular 4 或 2 × FAKRA D-coded; Wi-Fi 2 × FAKRA I-coded; GNSS 1 × FAKRA C-coded
卫星定位	
GNSS 接收器	GPS L1 C/A + L5, BDS, Galileo, GLONASS, QZSS
内置传感器	加速度计，陀螺仪，支持惯性导航
定位精度	1 m CEP
SBAS	WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
捕获灵敏度	-145 dBm
跟踪灵敏度	-165 dBm
重捕获灵敏度	-157 dBm
定位更新频率	10 Hz
位置更新率	GNSS: 1 Hz; IMU: 100 Hz
接口	
以太网	3 × M12 D-coded 航空接头 10/100 Mbps; 1 × M12 X-coded 航空接头 10/100/1000 Mbps
CAN Bus	CAN Bus [2 pins], CAN 2.0
I/O	1 × AI/DI
实时时钟	支持

类别/参数	规格
Wi-Fi	
频率	2.4 / 5 GHz 双频
协议	Wi-Fi 5
最大输出功率	2.4G: 17 dBm; 5G: 17 dBm
模式	AP / Client
指示灯	
指示灯	System, Cellular, Signal, GNSS, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, U1, U2
电源	
输入电源	9-36 V DC (可配置最低 7-36 V DC)
针脚定义	V+, V-, IGT 点火信号 (8 pins)
功耗	6.44 W (射频模块非满负荷运行时的平均功耗)
峰值功耗	23.24 W
保护	内置电压瞬变保护, 具有延时关闭的点火感应
机械	
尺寸 (W × D × H)	188.1 × 104.5 × 48.8 mm
裸机重量	974 g
安装方式	壁挂式安装
防护等级	IP64
散热	无风扇, 被动散热
外壳工艺	压铸铝
环境	

类别/参数	规格
工作温度	-30 ° C ~ +70 ° C
储存温度	-40 ° C ~ +85 ° C
湿度	95 % RH @ 40 ° C
车载标准	
车辆标准	ECE-R10, R118
铁路设施标准	EN 50155, EN 50121, EN 61373
防火标准	EN 45545
车规测试标准	IEC60068-2-31
EMC 等级	Level 3 (EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-18)
抗冲击标准	IEC60068-2-27
抗振动标准	IEC60068-2-6
自由落体标准	IEC60068-2-32
认证	
认证	CE, E-Mark, UKCA, ITxPT, FCC, IC, PTCRB, RoHS, EN 18031
运营商认证	VZW, AT&T, TMO

4. 软件规格

类别/参数	规格
网络特性	
网络接入	APN, VPDN
LAN 协议	ARP, Ethernet, VLAN

类别/参数	规格
认证方式	CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAP V2
IP 应用	IPv4, IPv6, DHCP Server/Relay/Client, DNS relay, DDNS, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, SFTP, Portal
IP 路由协议	静态路由, RIP, OSPF, BGP, IGMP Proxy
安全	
防火墙	全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击, 过滤多播/Ping 探测包、访问控制列表(ACL), 支持 NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器
多级用户	支持管理员和只读用户
AAA	本地认证、Radius、Tacacs+、LDAP
CA 证书	PEM, PKCS12, SCEP
VPN	IPSec VPN, L2TP, GRE, OpenVPN, CA
可靠性	
备份功能	浮动路由, VRRP, 接口备份
链路探测	发送心跳包检测, 断线自动连接
看门狗	设备运行自检技术, 设备运行故障自修复
离线缓存	内置缓存机制, 网络不可用时记录关键数据
端口	
VLAN 划分	支持
端口镜像	支持
WLAN	
协议标准	IEEE 802.11 b/g/n/a/ac
安全特性	共享密钥、WPA/WPA2 认证, WEP/TKIP/AES 加密

类别/参数	规格
配置管理	
配置方式	HTTPS, Telnet, SSH, DeviceLive Platform
升级方式	本地或远程 WEB、OTA、DeviceLive 平台
认证方式 AAA	Local / Radius / TACACS+
网络诊断	Ping、Traceroute、Sniffer（网络抓包工具）
边缘计算	
边缘计算框架	采用网络、计算、存储、应用为一体的边缘计算平台
可编程支持	Python, C/C++ & Docker
SDK	Python 3 SDK, Docker SDK and Azure IoT Edge SDK
IDE	Visual Studio Code
IoT 架构	Supports MQTT, DDS, AMQP, XMPP, JMS, REST, CoAP
云平台	Azure、AWS、阿里云，等其他第三方云平台
Docker 镜像	Node-RED, Ubuntu, Docker for ARM 32, etc.
应用服务	
车队管理	InHand SmartFleet 云平台：车辆跟踪、实时消息传递、地理围栏、批量固件升级、批量配置备份、应用程序升级
车辆状态监控	支持车载诊断协议 J1939，OBD II，定制协议
告警事件	数字输入、网络、服务状态、电源、温度、电压等
消息推送	短信、电子邮件、应用程序、设备数字输出

5. 订购信息

型号规则

Model code: VG710-<M/NA>-<WMNN>

<WMNN>: Cellular Type & Module (蜂窝类型与模块)

产品型号

型号	类型/区域	规格说明
VG710-M-NRQ5	5G, 全球	5G NSA/SA n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29 /30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79; LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71; LTE-TDD B34/38/39/40/41/42/43/48 LAA 46; WCDMA B1/2/4/5/8/19
VG710-M-FQ09	LTE CAT6, 全球	LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71; LTE-TDD B34/38/39/40/41/42/43/46(LAA)/48(CBRS); WCDMA B1/2/3/4/5/6/8/19
VG710-M-FQ58	LTE CAT4, 欧洲、亚太	LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A; LTE-TDD B38/B40/B41; WCDMA B1/B8; GSM B3/8
VG710-M-EN00	NONE, 全球	—

天线选配

天线类型	订购编码	规格
4G FAKRA 天线	AANT090038	4G 背胶天线 FAKRA 紫色连接器，线长 2000 mm
5G FAKRA 天线	AANT110017	5G 背胶天线 FAKRA 紫色连接器，线长 2000 mm
Wi-Fi FAKRA 天线	AANT060024	Wi-Fi 背胶天线 FAKRA 米色连接器，线长 2000 mm
GNSS FAKRA 天线	AANT040013	GNSS 背胶天线 FAKRA 蓝色连接器，线长 2000 mm

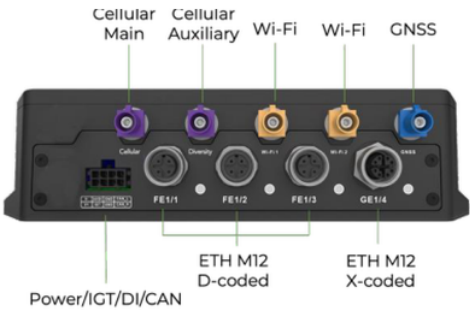
线缆选配

线缆类型	订购编码	规格
VG710-M12 电源线	SCAB000564	VG710-M12 版本电源线，8PIN，线长 2000 mm
M12 X to RJ45 网线	AETH050002	网线 M12 X-coded 航空接头转 RJ45 接口，线长 1000 mm

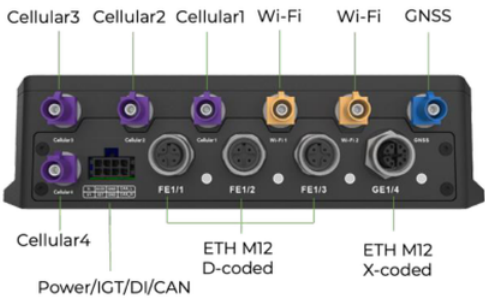
6. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明：©映翰通网络 保留所有权利

7. 连接器引脚



引脚接口图4G版本



引脚接口图5G版本